100年第一次專門職業及技術人員高等考試牙醫師、助產師、職能治療師、醫事放射師、呼吸治療師、獸醫師考試暨牙醫師考試分試考試

代　　號：2303
類科名稱：牙醫師（一）、牙醫師
科目名稱：牙醫學(二)（包括口腔病理學、牙科材料學、口腔微生物學、牙科藥理學等科目及其臨床相關知識）
考試時間：1小時　　座號：_____

1.下列何者不屬於內生性齒著色（intrinsic tooth discoloration）？
A.Gingival hemorrhage
B.Dental fluorosis
C.Amelogenesis imperfecta
D.Hyperbilirubinemia

2.臨床上下列何者常與裂溝舌（fissured tongue）同時出現？
A.地圖舌（geographic tongue）
B.毛舌（hairy tongue）
C.福台斯氏顆粒（Fordyce granules）
D.靜脈曲張（varicosities）

3.在臨床與組織學上，下列何種病變與角質棘皮瘤（keratoacanthoma）相似？
A.乳頭瘤
B.分化良好之鱗狀細胞癌
C.疣狀黃瘤
D.基底細胞癌

4.最常發生於口腔之黑色素瘤屬下列何種類型？
A.結節狀黑色素瘤（nodular melanoma）
B.肢端雀斑性黑色素瘤（acral lentiginous melanoma）
C.表面擴散黑色素瘤（superficial spreading melanoma）
D.無色性黑色素瘤（amelanotic melanoma）

5.病變出現在齒間隙牙齦（interdental gingiva），鏡下表現以增生的微血管為主，且常伴有發炎的細胞侵入。下列何者最有可能是此一病變？
A.周邊型巨細胞肉芽腫（peripheral giant cell granuloma）
B.周邊型骨化纖維瘤（peripheral ossifying fibroma）
C.化膿性肉芽腫（pyogenic granuloma）
D.周邊型的齒源性纖維瘤（peripheral odontogenic fibroma）

6.當唾液腺結石發生在顎下腺（submandibular gland）時，下列何者是最好的X光檢查方式？
A.根尖放射線攝影術（periapical radiography）
B.環口放射線攝影術（panoramic radiography）
C.咬合面放射線攝影術（occlusal radiography）
D.華特氏放射線攝影術（Waters’ view radiography）

7.下列那一種貧血與牙齦出血最有關聯？
A.地中海貧血
B.惡性貧血
C.缺鐵性貧血
D.再生不良性貧血

8.下列關於變形性骨炎（osteitis deformans，Paget’s disease of bone）的敘述何者正確？
A.牙齒易脫落、牙齒間隙變大、頭變大
B.牙齒間隙變小、牙根吸收、頭變大
C.牙齒不易脫落、牙齒間隙變大、頭變大
D.假牙易脫落、牙根吸收、頭變小

9.Odontogenic keratocyst和下列何者有密切關係？
A.Niemann-Pick disease
B.Stevens-Johnson syndrome
C.Nevoid basal cell carcinoma syndrome（Goltz-Gorlin syndrome）
D.Beckwith-Wiedemann syndrome

10.下列何種囊腫最容易發生術後復發？
A.含齒囊腫（dentigerous cyst）

B.齒源性角化囊腫（odontogenic keratocyst）
C.根尖囊腫（radicular cyst）
D.牙齦囊腫（gingival cyst）
11.下列何種囊腫最不易發生惡性變化？
A.含齒囊腫（dentigerous cyst）
B.齒源性角化囊腫（odontogenic keratocyst）
C.根尖囊腫（radicular cyst）
D.鼻腭管囊腫（nasopalatine duct cyst）
12.一位65歲的男性病患來門診，因爲他的頰黏膜及口底有廣泛性的白色斑。當檢查時，可以從他的呼吸中聞到一股氨水的氣味。下列何者是最可能的診斷？
A.尿毒性口炎（Uremic stomatitis）
B.移植物抗宿主反應疾病（Graft-versus-host disease）
C.疣生膿性口炎（Pyostomatitis vegetans）
D.糖尿病（Diabetes mellitus）
13.下列何者最不可能在Plummer-Vinson syndrome裡看到？
A.吞嚥困難（dysphagia）
B.先天缺齒症（oligodontia）
C.佝僂症（rickets）
D.缺鐵性貧血（iron-deficiency anemia）
14.下列何種症候群與水痘病毒（varicella zoster virus）感染有關？
A.Reiter’s syndrome
B.Ramsay Hunt syndrome
C.MAGIC syndrome
D.Sweet’s syndrome
15.下列何種疾病在顯微鏡下最不易看見肉芽腫性發炎（granulomatous inflammation）？
A.結核病（tuberculosis）
B.類肉瘤病（sarcoidosis）
C.克隆氏病（Crohn’s disease）
D.帕哲氏病（Paget’s disease）
16.下列何者屬原位癌（carcinoma in situ）之病理特徵？
A.變異細胞從基底層至接近基底層處
B.變異細胞從基底層至棘狀層下段處
C.變異細胞從基底層至棘狀層中段處
D.變異細胞從基底層至角化層處
17.下列關於軟疣體（molluscum bodies）之敘述何者錯誤？
A.呈紅紫色
B.爲病毒包涵體（viral inclusion）
C.在角質細胞（keratinocyte）內
D.大部分位於基底層
18.40歲的女士主訴舌背上有一個不痛的肉色小結節（nodule），大小約1.5公分，已經出現好多年；此結節是位在黏膜下方，外在的黏膜被頂起但仍保持完好；鏡下腫瘤細胞表現出多邊形（polygonal）且豐富粉紅色粒狀的細胞質（granular cytoplasm）及相當小的細胞核；病變區上方的覆蓋黏膜上皮常出現僞性上皮（pseudoepitheliomatous）增生。試問下列何者最有可能爲此病變？
A.先天性齦瘤（congenital epulis）
B.顆粒細胞瘤（granular cell tumor）
C.纖維組織細胞瘤（fibrous histiocytoma）
D.神經纖維瘤（neurofibroma）
19.蕈樣黴菌病（mycosis fungoides）在那一時期最容易誤診爲發炎疾病？
A.濕疹期
B.斑塊期
C.腫瘤期
D.肉芽期
20.下列關於天疱瘡（pemphigus vulgaris）的敘述，何者正確？
A.只有5%的病人在他們的血清裡有循環的自體抗體（autoantibody）
B.直接式的免疫螢光染色反應（direct immunofluorescence）在基底細胞層底下顯示出帶狀的陽性IgG的反應
C.通常也會影響結膜（conjunctiva），造成symblepharon

D.臨床上會出現表淺的潰瘍，可能影響所有的口腔黏膜

21.下列何種疾病和Squamous cell carcinoma比較沒有關聯？

A.Dyskeratosis congenita

B.Plummer-Vinson syndrome

C.Xeroderma pigmentosa

D.Gardner syndrome

22.目前認爲與HIV相關的卡波西氏肉瘤是由下列何病毒所致？

A.HPV

B.EBV

C.HSV-1

D.HHV-8

23.瑞格費德氏病（Riga-Fede disease）最常出現的部位爲何？

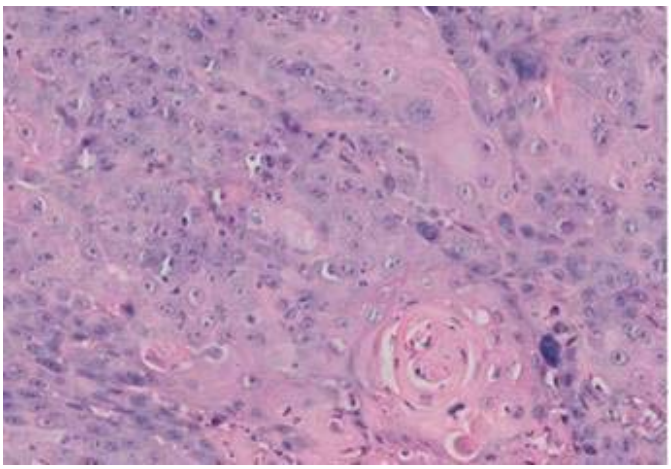
A.anterior ventral surface of tongue

B.anterior dorsal surface of tongue

C.anterior lateral border of tongue

D.posterior lateral border of tongue

24.如下圖所示，包含下列那些惡性腫瘤的特徵？①許多不正常的有絲分裂　②多形性上皮細胞　③核濃染上皮細胞　④角質素珠（keratin pearl）



A.只有①②

B.只有③④

C.只有①③④

D.①②③④

25.有位30歲男性病患，在舌背上有一約1.5公分大小無任何症狀腫塊，時間約有半年，外表黏膜無異狀。部分切除在鏡下觀察，腫瘤是由相當大而多角性的細胞組成。具有明顯而含有許多嗜伊紅性顆粒的細胞質，以及小而有囊泡狀（vesicular）的細胞核，細胞核仁不明顯。腫瘤細胞經常排列呈薄片狀（sheet-like）或索狀（cord）及小巢狀（nest），腫瘤外圍的黏膜上皮常出現僞上皮增生的變化（pseudoepitheliomatous hyperplasia）。對於此腫瘤，下列敘述何者最有可能或最適當？

A.腫瘤爲腺泡細胞癌（acinic cell carcinoma）

B.較大範圍的外科切除是最適當的處置

C.S-100免疫組織化學染色可幫忙做診斷

D.這是個罕見且爲惡性的腫瘤

26.GNAS 1基因突變會導致下列那一種疾病？

A.柏哲德氏病（Paget’s disease of bone）

B.骨瘤（osteoma）

C.纖維瘤（fibroma）

D.纖維性發育不良（fibrous dysplasia）

27.鎖骨顱骨發育不全（cleidocranial dysplasia）的病人，臨床上表現肩膀可彎至胸部前面，同時也可見到多顆多生牙。這些未長出的多生牙，病理切片檢查較常發現缺少那一種構造？

A.牙釉質

B.牙本質

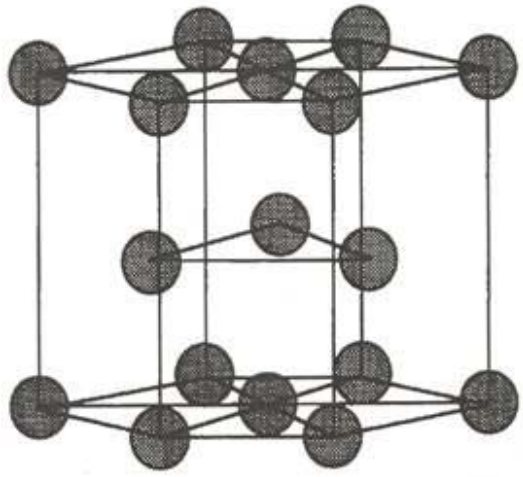
C.繼發性牙骨質

D.齒髓

28.下列何者爲發生於骨內齒源性囊腫？

A.外滲性囊腫（extravasation cyst）

B.含牙囊腫（dentigerous cyst）
C.皮脂囊腫（sebaceous cyst）
D.史塔尼囊腫（Stafne bone cyst）
29.牙科用熱塑性印模材料其軟化點的溫度爲何？
A.比人體溫度稍高
B.略低於口腔溫度
C.室溫下（25℃）
D.低於15℃
30.熟石膏、高強度石膏及硬石膏，其水粉比的大小何者正確？
A.熟石膏＞高強度石膏＞硬石膏
B.硬石膏＞高強度石膏＞熟石膏
C.硬石膏＞熟石膏＞高強度石膏
D.熟石膏＞硬石膏＞高強度石膏
31.下列那一種牙科印模材料，有較明顯的變凝性（thixotropic）？
A.聚乙醚橡膠印模材（polyether impression material）
B.多硫化橡膠印模材（polysulfide impression material）
C.藻膠印模材（alginate impression material）
D.矽膠印模材（silicone impression material）
32.鎳鈦合金（Ni-Ti alloy）做成的根管擴大器械，在根管內施加壓力操作時，其晶格結構的改變下列何者正確？
A.肥粒相（ferritic）→沃期田相（austenitic）
B.沃期田相（austenitic）→麻田散相（martensitic）
C.麻田散相（martensitic）→肥粒相（ferritic）
D.肥粒相（ferritic）→麻田散相（martensitic）
33.下圖爲鈦的單位晶胞（unit cell）所形成的晶格（lattice），此晶格排列方式是屬於下列何種形式？



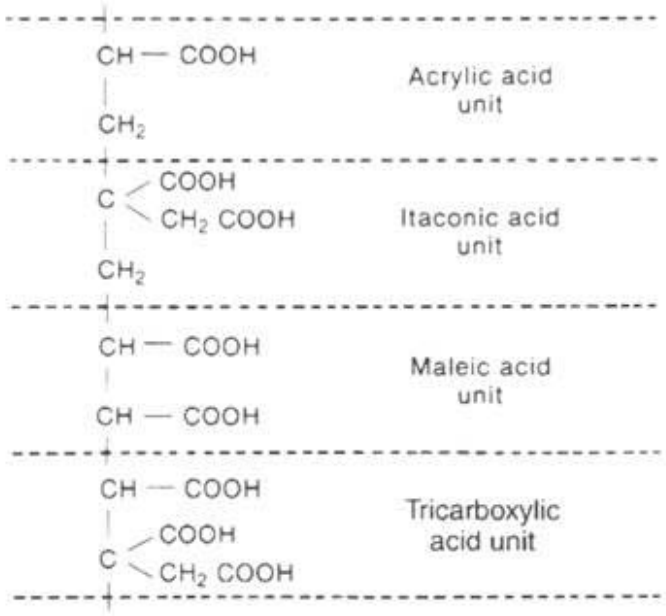
A.簡單立方（simple cubic）
B.面心立方（face-centered cubic）
C.體心立方（body-centered cubic）
D.六方最密堆積（hexagonal close-packed）
34.Microhybrid composite那一種性質大於microfilled composite？
A.吸水作用
B.聚合收縮
C.彈性模數
D.熱膨脹
35.下列關於微粒子型複合樹脂（microfilled composite resin）的敘述，何者正確？
A.修磨（finish）後，表面嚴重粗糙
B.前牙或非咬合壓力區填補效果較好
C.其機械或物理性質較傳統型強
D.適用於咬合壓力承受區，如後牙復形用
36.下列石膏在石膏結合包埋粉中的作用選項中，何者正確？①凝結成形　②增加耐熱性　③有補償蠟型與鑄造金屬收縮現象的能力　④機械強度
A.①②③

B.①②④
C.①③④
D.②③④

37.牙科比色經常使用到Munsell顏色系統，該系統以何種方式表示？
A.X，Y，Z
B.L*，a*，b*
C.Hue，Value，Chroma
D.△E值

38.使用過高濃度的玻璃變性劑（glass modifier）將會導致陶瓷材料發生下列何種變化？
A.抵抗水及酸鹼的能力增加及去玻璃化（devitrify）
B.抵抗水及酸鹼的能力減少及去玻璃化（devitrify）
C.抵抗水及酸鹼的能力增加及防止材料去玻璃化（devitrify）
D.抵抗水及酸鹼的能力減少及防止材料去玻璃化（devitrify）

39.圖為黏合劑中液劑成分示意圖，試問其為何種黏合劑？



A.磷酸鋅鹽
B.聚羧酸鋅鹽
C.氧化鋅丁香油酚
D.玻璃離子體

40.下列何者之線性熱膨脹係數（linear coefficients of thermal expansion）最小？
A.嵌體蠟（inlay wax）
B.假牙基底樹脂
C.商業用純鈦金屬
D.氧化鋁陶瓷

41.下列敘述何者錯誤？
A.由任蠟（utility wax）在室溫下硬且具脆性
B.黏蠟（sticky wax）在室溫下硬且具脆性
C.咬合記錄用蠟（bite registration wax）在室溫下硬且具脆性
D.嵌體用蠟（inlay wax）在室溫下硬且具脆性

42.下列那些因素對於熱凝式樹脂材料製作的義齒尺度會產生影響？①吸水作用　②煮聚應力（processing stress）的產生與釋放　③內部氣泡的產生　④冷卻速度過快
A.只有①②③
B.只有①②④
C.只有①③④
D.只有②③④

43.以下何種金屬離子的添加將破壞矽土四面體結晶間的鍵結？
A.鈉、鐵、鉀
B.鈉、鐵、鈣
C.鈉、鉀、鈣
D.鐵、鉀、鈣

44.下列有關複合聚體（compomers）的敘述，何者正確？

A.可以釋出氟離子，具抗齲齒生成性質（anticariogenic properties）
B.適用填補於高咬合壓力區（high-stress bearing areas）
C.與牙齒不以化學鍵結力黏合
D.彈性模數比汞齊高

45.下列常用的牙科金屬材料中，何者密度最低？
A.金
B.汞
C.銀
D.鈦

46.下列有關牙科用蠟（dental wax）所具備流動性（flow）之敘述，何者錯誤？
A.流動性是指蠟材受熱時之型態變化
B.與受熱之時間長短有關
C.加熱至熔化溫度時，流動性會急遽增加
D.其單位常以“卡 / 秒•厘米•K”表示

47.下列的印模材料中，何者常會因爲凝固時產生氫氣，以致倒模後，石膏模型表面會有小氣泡的生成？
A.聚乙醚印模材（polyether）
B.聚硫化印模材（polysulfide）
C.縮合式矽膠印模材（condensation silicone）
D.加成式矽膠印模材（addition silicone）

48.下列的印模材料中，何者的親水性（hydrophilicity）最高？
A.聚乙醚印模材（polyether）
B.聚硫化印模材（polysulfide）
C.加成式矽膠印模材（addition silicone）
D.縮合式矽膠印模材（condensation silicone）

49.下列何項成分與提升合金抗腐蝕性無關？
A.Mo
B.Au
C.Pt
D.In

50.在一般牙科陶瓷熔合金屬冠製作時，合金與陶瓷熔點合理的差異爲何？
A.合金應大於陶瓷熔點至少500℃
B.陶瓷應大於金屬熔點至少500℃
C.合金應大於陶瓷熔點約200℃
D.陶瓷應大於金屬熔點約200℃

51.牙科用微粒子型（microfilled type）樹脂複合材所含填料（filler）的平均顆粒大小爲何？
A.20~30 μm
B.8~12 μm
C.1~7 μm
D.0.01~0.04 μm

52.關於牙科用複合樹脂的性質，下列敘述何者錯誤？
A.偶合劑（coupling agent）的穩定性，對吸水量（water sorption）有影響
B.聚合不完全，會增加樹脂的溶解度
C.硬度（hardness）高的樹脂，其抗磨耗性（wear resistance）必較佳
D.填料（filler）的含量和顆粒大小，會影響聚合光照的深度

53.某些細菌在特殊條件下會形成內孢子（endospore）或稱爲孢子（spore）以延續生命，下列關於孢子（spore）的敘述，何者錯誤？
A.只有少數的革蘭氏陰性菌具有產孢能力
B.孢子是一個脫水多層的結構，可保護細菌的遺傳物質渡過惡劣環境
C.孢子內含極低濃度的蛋白質與核糖體，及有高濃度與dipicolinic acid結合的鈣
D.孢子在細胞內存在的位置是細菌的特徵之一，可作爲判定細菌種類的依據之一

54.免疫球蛋白E（immunoglobulin E）與下列那一種過敏反應（hypersensitivity reaction）最有相關？
A.第I型過敏反應（type I hypersensitivity reaction）
B.第II型過敏反應（type II hypersensitivity reaction）
C.第III型過敏反應（type III hypersensitivity reaction）
D.第IV型過敏反應（type IV hypersensitivity reaction）

55.某患者因爲遺傳上的缺失，無法產生J鏈（J chain），則下列那一個免疫球蛋白

（immunoglobulin）的形成最可能會受到影響？
A.IgA
B.IgD
C.IgE
D.IgG
56.下列何者最可能引起傳染性單核球增多症（infectious mononucleosis）？
A.EB病毒（Epstein-Barr virus）
B.人類免疫缺乏症病毒（human immunodeficiency virus）
C.腺病毒（adenovirus）
D.漢他病毒（Hantavirus）
57.下列那一種微生物感染會造成巨噬細胞（macrophages）聚集而形成多核巨細胞（multinucleated giant cells）？
A.肺炎鏈球菌（*Streptococcus pneumoniae*）
B.結核桿菌（*Mycobacterium tuberculosis*）
C.梅毒密螺旋體（*Treponema pallidum*）
D.肺炎黴漿菌（*Mycoplasma pneumoniae*）
58.Black-pigmented *Bacteroides*的黑色成分是：
A.黑色素（melanin）
B.原血質（protoheme）
C.銅（copper）
D.細胞色素b（cytochrome b）
59.下列那一種方法適合作爲致病原對抗細菌藥物敏感性的鑑定？
A.篩選性培養基培養法（selective media）
B.凝集反應（agglutination）
C.免疫螢光分析法（immunofluorescence）
D.核酸探針（nucleic acid probe）
60.下列有關唾液（saliva）或牙齦溝液（gingival crevicular fluid）的敘述，何者錯誤？
A.唾液中最主要的免疫球蛋白是分泌性IgA（secretory IgA），而牙齦溝液中最主要的免疫球蛋白是IgG
B.唾液中的lactoferrin可以和鐵離子結合，幫助細菌的附著及牙菌斑的形成
C.唾液及牙齦溝液內含有許多可供細菌生長的養分
D.正常唾液的平均酸鹼值約爲pH6.75～7.25，而發炎的牙齦溝內的平均酸鹼值約爲pH7.2～7.4
61.牙髓（dental pulp）受到細菌感染產生periapical granuloma時，會發生下列那一件事？
A.分泌bone resorption細胞激素IL-5
B.分泌prostaglandin
C.分泌transferrin
D.分泌lysozyme
62.器械浸泡於2% glutaraldehyde需時多久，才可殺死細菌內孢子（spores）？
A.2小時
B.4小時
C.6~8小時
D.10小時以上
63.一個五歲患者，在口腔上腭、舌頭、咽喉上出現灰色小水**疱**，且有食慾減退及腹痛的現象，醫生懷疑是**疱**疹性咽喉炎(herpangina)，此疾病可能是由下列那一種病毒所引起？
A.單純**疱**疹病毒(herpes simlpex virus)
B.柯薩奇病毒A(coxsackie A virus)
C.水痘型帶狀**疱**疹病毒(varicella zoster virus)
D.第八型人類**疱**疹病毒(human herpes virus 8)
64.一個在100°C即會產生溶解現象的rubber dam frame應如何滅菌？
A.蒸氣
B.乾熱
C.不飽和化學氣體
D.液體滅菌劑例如戊二醛(glutaraldehyde)
65.下列那一種抗菌劑安全性最高？
A.青黴素類（Penicillin）
B.磺胺類（Sulfonamides）
C.胺基配醣體類（Aminoglycosides）
D.多胜肽類（Polypeptides）

66.下列那一種抗生素之作用與抑制細菌菌體之蛋白質形成無關？
A.Cephalosporin
B.Erythromycin
C.Gentamicin
D.Chloramphenicol
67.下列那一種抗生素不會產生耳毒性（ototoxicity）之副作用？
A.Kanamycin
B.Streptomycin
C.Amoxicillin
D.Neomycin
68.爲降低口腔外科手術之緊張不安的情緒，於手術前多久給予temazepam較好？
A.10~20分鐘前，口服給藥
B.21~30分鐘前，口服給藥
C.31~40分鐘前，口服給藥
D.41~60分鐘前，口服給藥
69.有關lidocaine的敘述，何者正確？
A.作用於浸潤麻醉（infiltration anaesthesia），麻醉強度是cocaine的4倍強
B.作用於阻斷麻醉（nerve block anaesthesia），麻醉強度是procaine的10倍強
C.具有血管收縮作用，所以使用時可以不要加adrenaline
D.於牙科臨床上常使用的是4% lidocaine併用1：400000 epinephrine
70.下列barbiturates，何者可作爲於牙科臨床拔牙時之麻醉作用藥？
A.Valium
B.Thiopental
C.Phenobarbital
D.Amylobarbital
71.Insulin之作用下列敘述何者錯誤？
A.增加肝醣（glycogen）合成及醣生成作用（gluconeogenesis）減少
B.增加脂質合成（lipogenesis）及減少脂質分解（lipolysis）代謝
C.增加蛋白質合成（protein synthesis）及胺基酸利用（amino acid uptake），及減少蛋白質分解
D.減少肝醣（glycogen）分解代謝及減少肝醣合成（glycogen synthesis）
72.下列何者爲第一種被臨床應用之nitrogen mustard類抗癌藥劑？
A.Mechlorethamine
B.Ifosfamide
C.Chlorambucil
D.Cyclophosphamide
73.細胞週期中，那一個時期對癌症之化療藥劑最敏感？
A.G_1 phase
B.G_2 phase
C.M phase
D.S phase
74.下列那些消毒防腐劑對愛滋病毒（HIV）與B型肝炎病毒殺菌抑制毒殺作用最弱？
A.Hypochlorite
B.Glutaraldehyde
C.Alcohol
D.Quaternary ammonium compounds
75.下列何者在time-effect curves 中，顯示有較佳的止痛作用？
A.Aspirin 650mg+codeine 60mg
B.Aspirin 650mg
C.Ibuprofen 400mg
D.Codeine 60mg
76.Pentazocine對心臟血壓之作用爲何？
A.心跳增加，血壓下降
B.心跳增加，血壓上升
C.心跳減緩，血壓下降
D.心跳減緩，血壓上升
77.有關於治療鼻塞的ephedrine之敘述，下列何者正確？
A.可直接作用於副交感神經之α-接受體與β-接受體

B.可從副交感神經終端取代noradrenaline
C.口服後在胃部吸收良好
D.藥效較不強，但是持續作用時間較長

78.下列有關captopril之敘述，何者正確？
A.藥物之起始作用時間很長
B.藥物持續作用(duration)時間長
C.給藥時間是飯後給藥
D.在體內由肝臟代謝及腎臟排泄

79.下列藥物產生交互作用之敘述，何者正確？
A.Diazepam與cimetidine併用可增加後者鎮靜作用
B.Cimetidine與lidocaine併用可抑制前者之代謝
C.Sucralfate與tetracycline併服，減低後者吸收
D.Antacids與tetracycline併服，增強前者之吸收

80.下列何種局部止血劑會使凝血酶（thrombin）失活（inactivated），因此不宜與之併用？①氧化木纖維素（oxidized cellulose) ②明膠（gelatin) ③膠原蛋白（collagen）。
A.只有①
B.只有②
C.只有①及②
D.只有①及③